

1. Explica la diferencia fundamental entre datos e información.

Refiriéndome a lo hablado en clase, entiendo como diferencia que los datos son aquel contenido bruto, puede ser cualquier tipo de dato, no importa el contexto, es un dato crudo, que por sí mismos no se entienden, y la información es aquel estado donde los datos son procesados, se han organizado y tienen un significado, se pueden comprender

2. Describe las diferentes etapas del ciclo de vida de los datos.

Se citaron por encima pero primero entiendo que existen:

1. La etapa donde se recopila la información, ya sea creada o recogida de fuentes
2. La etapa donde se almacena, física digitalmente o por el medio que sea.
3. El procesamiento de la información, se organiza para entenderse
4. Conclusiones, donde se estudia esa información ya procesada y organizada
5. Cuando ya se han usado se archivan o eliminan, o guardan durante un tiempo

3. Define qué es el aprendizaje automático (machine learning) y cómo se relaciona con el big data.

El machine learning se refiere al artefacto usado por la inteligencia artificial para que aprendan de forma automatizada a partir de datos que se les facilita sin un objetivo final.

La capacidad del big data permite tener un gran volumen de datos para que un modelo sea entrenado, por lo que podemos tener algoritmos más avanzados en menos tiempo

4. ¿Cuáles son las "5 V del big data"? Explica cada una de ellas.

Volumen-Velocidad-Veracidad-Variedad-Valor

Volumen: se refiere a la cantidad de datos, en este caso podrían ser tera o petabytes

Velocidad: los datos que se procesan son demasiado rápidos, como si fuese en tiempo real

Veracidad: la capacidad de filtrar datos y gestionar la calidad del mismo

Valor: la capacidad de almacenar datos de interés no acumular por acumular

5. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se relaciona con el big data y el aprendizaje automático?

La IA persigue la capacidad de automatización y busca la deriva de que la carga de trabajo caiga sobre las máquinas y no los humanos, gracias al big data hemos podido implementar machine learning a un ritmo por encima de las previsiones, existen decenas de modelos que aprenden cada día solos, recopilan información a tiempo real, puede ser un logro o el primer comienzo del declive del ser humano, la IA es capaz gracias a todo esto a, tomar decisiones de forma autónoma en muchos casos sin necesidad de aprobación, predecir, razonar de forma voluntaria...

Preguntas tipo test

1. ¿Cuándo se convierte el dato en información?

a) Cuando se le añade significado y se organiza por su relevancia o propósito..

2. ¿Qué puede hacerse con los datos en la fase final del ciclo de vida?

b) Pueden archivarse, eliminarse o reutilizarse.

3. ¿Cuál es una de las principales funciones de los analistas del big data?

c) Recoger, almacenar y analizar datos para transformarlos en información relevante.

4. ¿Qué dispositivo conectado a Internet se utiliza en el deporte para recoger datos como el número de pulsaciones y patrones de sueño?

c) Dispositivos wearables.

5. ¿Qué función cumple el big data en el entrenamiento de máquinas?

c) Suministra una gran cantidad de datos que son procesados por las máquinas para identificar patrones y realizar predicciones.